

MANUAL DE USUARIO

Menú

```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehículo.
2. Retirar vehículo.
3. Mostrar estacionamiento.
4. Buscar vehículo por placa.
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida.
6. Mostrar ingresos.
7. Salir.
```

- *Ingresar un números del 1-7*

Opción 1 Ingresar vehículo

1. El sistema revisará automáticamente si hay espacios libres dentro del estacionamiento, si el estacionamiento está lleno mostrará un mensaje de error.

2. **Ingresar placa:** Escribir la placa del vehículo que desea ingresar.

- *No se aceptan minúsculas.*
- *7 caracteres máximo, el formato debe ser P###LLL ('#' = números, 'L' = letras).*
- *No debe ser una placa ya registrada previamente.*
(ej. de placas permitidas: P894YTB, ej. de placas prohibidas: A232pUY, P3A23MB)

3. **Lugar para estacionar:** Ingresar la fila y columna en la que desea ingresar.

- *Elegir dentro del rango (1-8).*
- *No se aceptan números fuera de rango.*
- *No se permite elegir un espacio ya ocupado.*

4. **Cobro:** Ingresar el monto con el que desea pagar. La tarifa es de Q10.00

- *No se reciben montos negativos.*
- *No se reciben montos insuficientes.*

5. **Cambio:** Se le devolverá el cambio respectivo.

Si se realizó todo el proceso de forma correcta, el programa se debería ver así.

```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehículo.
2. Retirar vehículo.
3. Mostrar estacionamiento.
4. Buscar vehículo por placa.
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida.
6. Mostrar ingresos.
7. Salir.
1
Ingresar la placa:
P328RMV
Fila en la que desea estacionar (1-8):
2
Columna en la que desea estacionar (1-8):
4
La tarifa es de: Q10.0
Ingrese el monto:
55
El cambio es de: Q45.0
¡Vehículo registrado correctamente!
```

Opción 2 Retirar vehículo.

1. **Ingresar placa:** Escribir la placa del vehículo que desea ingresar.

- *No se aceptan minúsculas.*
- *7 caracteres máximo, el formato debe ser P####LLL ('#' = números, 'L' = letras).*
- *No debe ser una placa que no esté ingresada previamente.*

(ej. de placas permitidas: P894YTB, ej. de placas prohibidas: A232pUY, P3A23MB)

2. **Lugar de estacionamiento:** El sistema le indicará la fila y columna en la que se encuentra estacionado el vehículo.

3. **Confirmación:** El sistema necesitará su confirmación mediante una S para sí o N para no para eliminar el vehículo del estacionamiento.

- *Se permite tanto en mayúscula como en minúscula.*
- *No se permite otro carácter que no sean S o N.*

Si realizó el proceso correctamente, el programa se debería ver así.

```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehículo.
2. Retirar vehículo.
3. Mostrar estacionamiento.
4. Buscar vehículo por placa.
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida.
6. Mostrar ingresos.
7. Salir.
2
Ingresar la placa:
P328RMV
El vehículo que encuentra en la fila: 2 y columna: 4 será eliminado.
¿Esta seguro que desea eliminar la placa? (S/N)
S
Vehículo retirado exitosamente
```

Opción 3 Mostrar estacionamiento.

1. El sistema le mostrará el estacionamiento.
2. El sistema mostrará la cantidad de espacios ocupados
3. El sistema mostrará la cantidad de espacios libres.

```
      1 2 3 4 5 6 7 8
      = = = = = = = =
1 S L L L L L L L =
2 = L L L L L L L =
3 = L L L L L L L =
4 = L A L L L L L =
5 = L A L L L L L =
6 = L L L L A L L =
7 = L L L L L L L E
8 = L L L L L L L =
      = = = = = = = =
```

(*'E'* entrada, *'S'* salida, *'='* vía exterior, *'L'* espacio libre, *'A'* espacio ocupado).

Opción 4 Buscar vehículo por placa.

1. **Ingresar placa:** Escribir la placa del vehículo que desea ingresar.

- *No se aceptan minúsculas.*
- *7 caracteres máximo, el formato debe ser P####LLL ('#' = números, 'L' = letras).*
- *No debe ser una placa que no esté registrada previamente.*

(ej. de placas permitidas: P894YTB, ej. de placas prohibidas: A232pUY, P3A23MB)

2. **Lugar:** El sistema le mostrará la fila y columna en la que está estacionado el vehículo en el estacionamiento.

Si realizó el proceso correctamente, el programa se debería ver así.

```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehículo.
2. Retirar vehículo.
3. Mostrar estacionamiento.
4. Buscar vehículo por placa.
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida.
6. Mostrar ingresos.
7. Salir.
4
Ingresar la placa:
P234TRC
El vehículo se encuentra en la fila: 5 y columna: 3
```

Opción 6 Mostrar ingresos:

1. El sistema mostrará todos los vehículos ingresados durante la ejecución del programa.

2. El sistema mostrará la tarifa que se paga por vehículo ingresado.

3. El sistema mostrará los ingresos totales

```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehículo.
2. Retirar vehículo.
3. Mostrar estacionamiento.
4. Buscar vehículo por placa.
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida.
6. Mostrar ingresos.
7. Salir.
6
===== INGRESOS =====

Vehiculos cobrados: 5
Tarifa por vehículo: Q10.00
El total de ingresos es de: Q50.0
```